

GEOSAFE: AKILLI AFET YÖNETİM VE LOJİSTİK DESTEK SİSTEMİ

PROJE TEKLİF VE TEKNİK ANALİZ RAPORU

Tarih: 24 Aralık 2025

Durum: MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) Hazır / Pilot Aşaması

Hazırlayan: GeoSafe Proje Ekibi

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

GeoSafe, afet yönetimi süreçlerindeki en kritik darboğaz olan "doğru bilgiye hızlı erişim" ve "lojistik koordinasyon" sorunlarını çözmek amacıyla geliştirilmiş, yeni nesil bir **Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)** ve **Karar Destek Platformudur**.

Proje, güvenli toplanma alanlarını ve lojistik destek depolarını dijital bir harita üzerinde birleştirerek, statik konum bilgisini dinamik envanter verisiyle (su, gıda, tıbbi malzeme stoğu) zenginleştirir. Kurumunuz için GeoSafe; afet anında kaynak israfını önleyen, operasyonel müdahale süresini kısaltan ve toplumsal dayanıklılığı artıran stratejik bir dijital dönüşüm aracıdır.

2. PROBLEMİN TANIMI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut Sorunlar

Geleneksel afet yönetimi senaryolarında, saha ekipleri ve vatandaşlar şu sorunlarla karşılaşmaktadır:

- Veri Asimetrisi:** Hangi toplanma alanının güvenli olduğu veya hangi depoda ne kadar malzeme bulunduğu dair verilerin anlık olarak güncellenememesi.
- Lojistik Körlük:** Kaynakların (battaniye, ısıtıcı vb.) ihtiyaç duyulan yere değil, rastgele noktalara sevk edilmesi sonucu oluşan lojistik verimsizlik.
- İletişim Kaosu:** Merkezi otorite ile sahadaki vatandaş arasındaki bilgi akışının kopuk olması, panik ve güvensizlik yaratmaktadır.

İş Süreçlerine Etkisi

Bu sorunlar, kurumsal kaynakların verimsiz kullanılmasına, müdahale sürelerinin uzamasına ve kriz yönetiminde itibar kaybına yol açmaktadır.

3. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Temel Hedef

GeoSafe'in amacı; "**Hiper-Yerel (Hyper-Local)**" veri mimarisi kullanarak, mahalle ölçeğindeki kaynakları görünür kılmak ve afet lojistiğini veri odaklı hale getirmektir.

Proje Kapsamı

- **Kısa Vade:** Web tabanlı interaktif harita arayüzü, depo stok takip sistemi ve temel yönetim panelinin devreye alınması.
- **Orta Vade:** Mobil uyumluluk, rota optimizasyonu ve gönüllü bildirim sisteminin entegrasyonu.
- **Kapsam Dışı:** Mevcut aşamada donanımsal sensör üretimleri ve uydu internet altyapısı proje kapsamı dışındadır.

4. TEKNİK MİMARİ VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

GeoSafe, endüstri standardı olan modern, ölçeklenebilir ve açık kaynaklı teknolojiler üzerine inşa edilmiştir.

- **Frontend (Ön Yüz):** **React.js** ve **Vite** kullanılarak yüksek performanslı, **Tailwind CSS** ile her cihaza uyumlu (Responsive) modern bir arayüz geliştirilmiştir. Haritalama için **Leaflet.js** kütüphanesi tercih edilerek lisans maliyetleri minimize edilmiştir.
- **Backend (Arka Yüz):** Yüksek eşzamanlılık (concurrency) yeteneği ve veri bilimi kütüphaneleriyle uyumu nedeniyle **Python (FastAPI)** kullanılmıştır.
- **Veritabanı & CBS:** Mekansal verilerin (Spatial Data) hızlı sorgulanması ve "En yakın nokta" analizleri için **PostgreSQL** ve **PostGIS** eklentisi kullanılmıştır.
- **Mimari Yaklaşım:** Sistem, **RESTful API** mimarisi ile tasarlanmış olup, gelecekteki mikroservis dönüşümüne uygundur.

5. YENİLİKÇİ YÖNLER VE REKABET AVANTAJI

Piyasadaki mevcut harita uygulamalarından farklı olarak GeoSafe şunları sunar:

1. **Envanter Görünürlüğü:** Sadece "Neresi?" sorusuna değil, "Orada ne var?" sorusuna da cevap verir. (Örn: X Deposu - Doluluk: %80, İçerik: Çadır, Su).
2. **Dinamik Durum Yönetimi:** Depolar ve alanlar anlık olarak "Aktif/Pasif", "Dolu/Boş" veya "Riskli" olarak renk kodlarıyla işaretlenir.
3. **Hafif ve Hızlı:** Düşük bant genişliğinde (afet durumu interneti) bile çalışabilecek optimize edilmiş veri paketleri kullanır.

6. İŞ DEĞERİ VE KURUMA KATKILARI

GeoSafe entegrasyonu ile kurumunuz şu kazanımları elde edecektir:

- **Operasyonel Verimlilik:** Kaynakların doğru noktaya yönlendirilmesi ile lojistik maliyetlerde ve zamanda **%30'a varan tasarruf**.
- **Stratejik Karar Alma:** Sahadan gelen verilerin tek bir ekranda (Dashboard) toplanması ile yöneticilere anlık karar destek imkanı.
- **Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS):** Toplumsal fayda odaklı bu teknoloji yatırımı, kurumun "Akıllı Şehirler" ve "Güvenli Gelecek" vizyonunu güçlendirir.

7. UYGULAMA PLANI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Proje, Agile (Çevik) metodolojisi ile 3 ana fazda planlanmıştır:

- **Faz 1: Analiz ve MVP Geliştirme (Hafta 1-4):**
 - Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi.
 - Veritabanı şemasının ve API yapısının kurulması.
 - Temel harita arayüzünün yayınlanması.
- **Faz 2: Entegrasyon ve Fonksiyon (Hafta 5-8):**
 - Envanter yönetim modüllerinin eklenmesi.
 - PostGIS sorgularının (En yakın mesafe vb.) optimizasyonu.
- **Faz 3: Test ve Pilot Uygulama (Hafta 9-12):**
 - Yük testleri ve güvenlik taramaları.
 - Pilot bölge (Örn: Üniversite kampüsü veya tek bir mahalle) verileriyle canlı deneme.

8. RİSKLER VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

Risk Türü	Olası Risk	Önleyici/Düzeltilici Faaliyet (Mitigation)
Teknik	Sunucu/Veritabanı aşırı yüklenmesi.	Önbellekleme (Caching) mekanizmaları ve CDN kullanımı.
Operasyonel	Hatalı stok verisi girişi.	"Doğrulanmış Kullanıcı" (Admin) yetkilendirme sistemi.
Altyapı	İnternet kesintisi.	PWA (Progressive Web App) teknolojisi ile çevrimdışı (offline) çalışma modu planlaması.

9. GELECEK GELİŞTİRME VE ÖLÇEKLENME POTANSİYELİ

GeoSafe, statik bir proje değil, yaşayan bir ekosistemdir. Gelecek yol haritamızda (Roadmap) şunlar yer almaktadır:

- Yapay Zeka (AI) Destekli Talep Tahmini:** Geçmiş verilerle bölgelerin ihtiyaç analizini önceden yapan makine öğrenmesi modelleri.
- IoT Entegrasyonu:** Akıllı depo sensörleri ile stok verilerinin insan müdahalesi olmadan otomatik güncellenmesi.
- API Ekosistemi:** AFAD, Belediyeler ve STK'ların sistemleriyle veri alışverişi yapabilen açık API servisleri.

10. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

GeoSafe; genç, dinamik ve teknik yetkinliği yüksek bir ekip tarafından, modern mühendislik disiplinleriyle geliştirilmiş somut bir çözümdür.

Sadece bir yazılım projesi olmanın ötesinde; **hayat kurtarma potansiyeli olan**, lojistik süreçleri optimize eden ve kurumsal veri hafızası oluşturan bu platform, kurumunuzun dijitalleşme vizyonu ile tam uyumludur. MVP aşamasındaki bu ürünü, kurumunuzun desteği ve tecrübesiyle sahadaki gerçek bir güce dönüştürmeye hazırız.

Saygılarımızla,

GeoSafe Geliştirme Ekibi

